

微观经济学期末题型完全攻略

适用课程：对外经贸大学微观经济学（平狄克《微观经济学》第九版）

考试题型：单项选择题(10分) | 判断并说明理由(20分) | 简答或证明题(10分) | 计算题(40分) | 画图题(20分)

目录

- 供给与需求的基本原理
- 消费者行为理论
- 企业生产理论
- 企业成本理论
- 完全竞争市场
- 政府政策的福利分析
- 完全垄断市场
- 有垄断势力的定价
- 垄断竞争与寡头垄断市场
- 要素市场理论

专题1：供给与需求的基本原理

考点评分权重：1-5分

一、必背知识

1. 核心概念

概念	定义	关键特征
需求	消费者在一定时期内愿意且能够购买的数量	购买欲望+购买能力
供给	生产者在一定时期内愿意且能够出售的数量	生产能力+销售意愿
均衡价格	需求量=供给量时的价格	市场出清
弹性	因变量变动比例/自变量变动比例	无量纲

2. 弹性公式汇总

$$\text{需求价格弹性: } e_d = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP}$$

$$\text{弧弹性（中点公式）: } e_d = \frac{Q_2 - Q_1}{(Q_2 + Q_1)/2} \div \frac{P_2 - P_1}{(P_2 + P_1)/2}$$

$$\text{需求收入弹性: } e_M = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta M/M} = \frac{M}{Q} \cdot \frac{dQ}{dM}$$

$$\text{交叉价格弹性: } e_{XY} = \frac{\Delta Q_X/Q_X}{\Delta P_Y/P_Y}$$

3. 弹性分类与图形特征

弹性类型	条件	图形特征	实例
富有弹性		e_d	> 1
单位弹性		e_d	$= 1$
缺乏弹性		e_d	< 1
完全弹性		e_d	$= \infty$
完全无弹性		e_d	$= 0$

4. 供求定理

变动类型	价格变化	数量变化
需求 ↑	↑	↑
需求 ↓	↓	↓
供给 ↑	↓	↑
供给 ↓	↑	↓

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
供求均衡计算	给出需求函数和供给函数	联立方程 $Q_D = Q_S$ 求解 P^* 、 Q^*
弹性计算	求某点的点弹性或弧弹性	代入公式，注意中点公式
弹性与收益关系	判断降价/提价对TR的影响	$ e > 1$ 时P与TR反方向； $ e < 1$ 时P与TR同方向
交叉弹性判断	判断替代/互补关系	$e > 0$ 替代； $e < 0$ 互补
政府限价分析	最高/最低限价	判断供求缺口，分析黑市/过剩
税负分摊	从量税对价格影响	弹性小的一方承担更多税收

三、标准化做题步骤

【计算题】均衡价格与数量

例题：需求函数 $Q_D = 100 - 0.5P$ ，供给函数 $Q_S = -50 + P$ ，求均衡价格和数量。

步骤：

1. 列均衡条件： $Q_D = Q_S$
2. 代入函数：

$$100 - 0.5P = -50 + P$$

3. 求解：

$$150 = 1.5P \Rightarrow P^* = 100$$

4. 代入求Q：

$$Q^* = 100 - 0.5 \times 100 = 50$$

【计算题】点弹性计算

例题：需求函数 $Q = 100 - 2P$ ，求 $P=20$ 时的点弹性。

步骤：

1. 求导数： $\frac{dQ}{dP} = -2$
2. 代入公式：

$$e_d = \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP} = \frac{20}{60} \times (-2) = -\frac{2}{3}$$

3. 取绝对值判断类型: $|e_d| = \frac{2}{3} < 1$, 缺乏弹性

【计算题】征税影响

例题：需求 $Q_D = 1600 - 400P$ ，供给 $Q_S = -200 + 200P$ ，征收 $t=1$ 的从量税。

步骤：

1. 建立方程组：

$$\begin{cases} Q_D = Q_S \\ P_D - P_S = t \\ Q_D = 1600 - 400P_D \\ Q_S = -200 + 200P_S \end{cases}$$

2. 求解：由前两式得 $Q = 1600 - 400P_D$, $Q = -200 + 200(P_D - 1)$

$$1600 - 400P_D = -200 + 200P_D - 200$$

$$1800 = 600P_D \Rightarrow P_D = 3, P_S = 2, Q = 400$$

3. 计算福利变化：分别计算 CS、PS、无谓损失

四、画图要点

供求均衡图



关键要素：

- 纵轴：价格 P
- 横轴：数量 Q
- D 曲线：向右下倾斜
- S 曲线：向右上倾斜
- E 点：两曲线交点

弹性与收益关系图



政府限价图



专题2：消费者行为理论

考点评分权重：20-30分（最重要专题）

一、必背知识

1. 基数效用论

概念	公式	说明
总效用 TU	$TU = f(Q)$	消费获得的满足总和
边际效用 MU	$MU = \frac{dTU}{dQ}$	增加一单位消费的效用增量
消费者均衡	$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \lambda$	最后一元钱的边际效用相等
消费者剩余	$CS = \int_0^{Q^*} D(Q)dQ - P^* \cdot Q^*$	意愿支付-实际支付

2. 序数效用论

概念	定义	特征
无差异曲线	效用相等的商品组合	负斜率、凸向原点、不相交
边际替代率 MRS	$MRS_{XY} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_X}{MU_Y}$	递减
预算线	$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M$	斜率 = $-P_X/P_Y$
最优选择	无差异曲线与预算线相切	$MRS_{XY} = P_X/P_Y$

3. 特殊无差异曲线

类型	效用函数	图形特征
完全替代品	$U = X + Y$	直线
完全互补品	$U = \min(X, 2X_2)$	直角
厌恶品	横轴为喜欢品，纵轴为厌恶品	正斜率

4. 替代效应与收入效应

商品类型	价格↓的替代效应	价格↓的收入效应	总效应	需求曲线
正常品	+	+	+	右下倾
低档品	+	-	+（通常）	右下倾
吉芬品	+	-	-（特例）	右上倾

吉芬品条件：收入效应的绝对值 > 替代效应

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
消费者均衡计算	给定效用函数、价格、收入，求消费组合	构造拉格朗日方程，求偏导=0
角点解	$MRS \neq P_X/P_Y$	检查边界解
替代/收入效应	分析商品价格变动效应	画补偿预算线，分解SE和IE
需求曲线推导	从消费者均衡推导	价格-消费曲线上的点投影
市场需求曲线	多消费者加总	横轴相加

三、标准化做题步骤

【计算题】消费者均衡（拉格朗日法）

例题：效用函数 $U = X \cdot Y$, $P_X = 2$, $P_Y = 3$, 收入 $M = 120$ 。求最优消费组合。

步骤：

1. 构造拉格朗日函数：

$$L = \ln X + \ln Y + \lambda(120 - 2X - 3Y)$$

2. 求一阶偏导并令其为0：

$$\frac{\partial L}{\partial X} = \frac{1}{X} - 2\lambda = 0 \Rightarrow X = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\frac{\partial L}{\partial Y} = \frac{1}{Y} - 3\lambda = 0 \Rightarrow Y = \frac{1}{3\lambda}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 120 - 2X - 3Y = 0$$

3. 求解：

$$X = 30, \quad Y = 20, \quad \lambda = \frac{1}{60}$$

4. 验证： $\frac{MU_X}{P_X} = \frac{Y}{P_X} = \frac{20}{2} = 10$, $\frac{MU_Y}{P_Y} = \frac{X}{P_Y} = \frac{30}{3} = 10$, 相等✓

【计算题】替代效应与收入效应

例题： $U = X \cdot Y$ ，初始 $P_X = 2$, $P_Y = 4$, $M = 240$ 。 P_X 下降到 1。

步骤：

1. 初始均衡：

$$X^* = \frac{M}{2P_X} = \frac{240}{4} = 60, \quad Y^* = \frac{M}{2P_Y} = \frac{240}{8} = 30$$

2. 新均衡 ($P_X = 1$)：

$$X^{**} = \frac{240}{2} = 120, \quad Y^{**} = \frac{240}{8} = 30$$

3. 替代效应：维持原效用水平， $P_X = 1$, $M' = 1 \times 60 + 4 \times 30 = 180$

$$X_{SE} = \frac{180}{2} = 90, \quad Y_{SE} = \frac{180}{8} = 22.5$$

4. 收入效应：

$$X_{IE} = X^{**} - X_{SE} = 120 - 90 = 30$$

$$Y_{IE} = Y^{**} - Y_{SE} = 30 - 22.5 = 7.5$$

四、画图要点

无差异曲线与预算线



关键要素：

- 无差异曲线：负斜率、凸向原点
- 预算线： $P_X X + P_Y Y = M$
- 切点条件： $MRS = P_X / P_Y$

替代效应与收入效应分解



分解步骤：

1. 初始均衡 E_0
2. 作补偿预算线（平行于新预算线，与原无差异曲线相切）→ E_comp
3. 新均衡 E_1
4. SE: $E_0 \rightarrow E_comp$
5. IE: $E_comp \rightarrow E_1$

完全替代/互补品



专题3：企业生产理论

考点评分权重：5-10分

一、必背知识

1. 短期生产函数

概念	公式	关系
总产量 TP	$TP_L = f(L, \bar{K})$	-
平均产量 AP	$AP_L = \frac{TP_L}{L}$	-
边际产量 MP	$MP_L = \frac{dTP_L}{dL}$	MP>0时TP ↑
边际报酬递减	MP先增后减	技术不变时

2. 生产三阶段

阶段	AP与MP关系	理性决策
第I阶段	$MP > AP$, AP ↑	继续增加L
第II阶段	$MP < AP$, AP ↓	最优区间
第III阶段	$MP < 0$, TP ↓	减少L

理性厂商决策： $MP = 0$ 或 MP 递减段

3. 长期生产函数

概念	公式	说明
等产量曲线	$Q = f(L, K) = Q_0$	产出不变的各种组合
边际技术替代率	$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = -\frac{dK}{dL}$	递减
等成本线	$C = wL + rK$	斜率 $= -w/r$
最优要素组合	$MRTS_{LK} = w/r$	与消费者均衡对称

4. 规模报酬

类型	数学表达	产量变化
规模报酬递增	$f(\lambda L, \lambda K) > \lambda f(L, K)$	产量增倍 > 要素增倍
规模报酬不变	$f(\lambda L, \lambda K) = \lambda f(L, K)$	产量增倍 = 要素增倍
规模报酬递减	$f(\lambda L, \lambda K) < \lambda f(L, K)$	产量增倍 < 要素增倍

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
TP/AP/MP关系	给定生产函数，作图分析	掌握三曲线的关系
最优要素组合	给定生产函数、成本，求L、K	$MRTS = w/r$
扩展线	成本变化时的要素组合轨迹	连接各均衡点的线
规模报酬判断	判断 $\alpha+\beta$ 与1的关系	Cobb-Douglas函数

三、标准化做题步骤

【计算题】最优要素组合

例题：生产函数 $Q = L^{0.5}K^{0.5}$ ， $w = 4$ ， $r = 9$ ， $C = 180$ 。求最优L、K。

步骤：

- 由均衡条件： $MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}$

$$MP_L = 0.5L^{-0.5}K^{0.5}, \quad MP_K = 0.5L^{0.5}K^{-0.5}$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{K}{L} = \frac{4}{9} \Rightarrow K = \frac{4}{9}L$$

- 代入成本约束：

$$4L + 9K = 180 \Rightarrow 4L + 9 \times \frac{4}{9}L = 180$$

$$8L = 180 \Rightarrow L^* = 22.5, \quad K^* = 10$$

- 验证：

MRTS = K/L = 10/22.5 = 4/9 = w/r ✓

四、画图要点

TP、AP、MP曲线



关键要素：

- A点：TP的拐点，MP最大
- C点：AP最大，AP=MP
- E点：TP最大，MP=0

等产量曲线与等成本线



专题4：企业成本理论

考点评分权重：5-10分

一、必背知识

1. 成本分类

成本类型	符号	定义
总固定成本	TFC	不随产量变化的成本
总可变成本	TVC	随产量变化的成本
总成本	TC	$TC = TFC + TVC$
平均固定成本	AFC	$AFC = TFC/Q$
平均可变成本	AVC	$AVC = TVC/Q$
平均总成本	AC	$AC = TC/Q = AFC + AVC$
边际成本	MC	$MC = dTC/dQ$

2. 短期成本曲线关系

曲线关系	说明
MC与AVC	MC在AVC最低点与之相交
MC与AC	MC在AC最低点与之相交
MC变化	快于AVC和AC
AFC	随Q增加单调递减

3. 长期成本曲线

概念	说明
LTC	长期总成本，是STC的包络线
LAC	长期平均成本，是SAC的包络线
LMC	长期边际成本

4. 规模经济

$$E_c = \frac{\Delta AC / AC}{\Delta Q / Q} = \frac{dAC}{dQ} \cdot \frac{Q}{AC}$$

- $E_c < 1$ ($MC < AC$) : 规模经济
- $E_c = 1$ ($MC = AC$) : 规模经济不变
- $E_c > 1$ ($MC > AC$) : 规模不经济

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
7条短期成本曲线	给定TC函数	求各类成本函数
生产论与成本论对称	MP与MC的关系	$MC = w / MP_L$
短期均衡	求利润最大化产量	MR=MC
长期均衡	LAC最低点	$LAC = LMC$

三、标准化做题步骤

【计算题】短期成本函数推导

例题：短期生产函数 $Q = 3L + L^2 - 0.1L^3$ ，工资率 $w = 10$ ，固定成本 $FC = 50$ 。

步骤：

1. 求L关于Q的函数：由生产函数反解（复杂时用数值法）
2. 求TVC：

$$TVC = w \cdot L = 10L$$

3. 求各类成本：

$$TFC = 50$$

$$TC = 50 + 10L$$

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = \frac{10L}{Q}$$

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{50 + 10L}{Q}$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dTC}{dL} \cdot \frac{dL}{dQ} = \frac{w}{MP_L} = \frac{10}{3 + 2L - 0.3L^2}$$

四、画图要点

短期成本曲线族



专题5：完全竞争市场

考点评分权重：10-20分

一、必背知识

1. 完全竞争市场特征

- 大量买者和卖者
- 产品同质
- 资源完全流动
- 完全信息
- 价格接受者：P = MR = AR = D

2. 厂商收益曲线

曲线	公式	特征
TR	$TR = P \cdot Q$	过原点直线
AR	$AR = TR/Q = P$	与需求曲线重合
MR	$MR = dTR/dQ = P$	与AR、D重合

3. 利润最大化条件

$$\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

$$\frac{d\pi}{dQ} = MR - MC = 0 \Rightarrow MR = MC$$

在完全竞争下：P = MC

4. 短期均衡五种情况

条件	结果
P > SAC	盈利
P = SAC	盈亏相抵
AVC < P < SAC	亏损但生产
P = AVC	停止营业点
P < AVC	关闭

5. 厂商短期供给曲线

$$q^s(P) = \begin{cases} 0, & P < AVC_{min} \\ q(P), & P \geq AVC_{min} \end{cases}$$

6. 长期均衡条件

$$MR = LMC = SMC = LAC = SAC = AR = P$$

利润为零，但获得正常利润

7. 生产者剩余

$$PS = TR - TVC = \int_0^{Q^*} MC(Q)dQ - TFC$$

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
短期均衡计算	求P、Q、利润	MR=MC（这里是P=MC）
长期均衡	判断进出、市场价格	P=LAC最低点
供给曲线	求供给函数	AVC以上部分的MC
停止营业点	判断是否停产	比较P与AVC
经济利润	判断盈亏	TR与TC比较

三、标准化做题步骤

【计算题】完全竞争短期均衡

例题： 厂商 $TC = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$ ， $P = 11$ 。

步骤：

1. 求MC：

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 3Q^2 - 12Q + 15$$

2. 利润最大化条件：

$$P = MC \Rightarrow 11 = 3Q^2 - 12Q + 15$$

$$3Q^2 - 12Q + 4 = 0$$

$$Q^* = 2 \text{ 或 } Q^* = \frac{2}{3}$$

3. 二阶条件: $d^2\pi/dQ^2 = 6Q - 12$

- $Q=2$ 时: $6 > 0$ ✓
- $Q=2/3$ 时: $-8 < 0$ ✗

4. 计算利润：

$$\pi = TR - TC = 11 \times 2 - (8 - 24 + 30 + 10) = 22 - 24 = -2$$

亏损但继续生产（因为 $P > AVC$ ）

【计算题】长期均衡

例题： 典型厂商 $LAC = Q^2 - 10Q + 30$ ，行业需求 $Q_D = 1000 - 50P$ 。

步骤：

1. LAC最低点: $dLAC/dQ = 2Q - 10 = 0 \Rightarrow Q^* = 5$

$$LAC_{min} = 25 - 50 + 30 = 5$$

2. 长期均衡价格: $P^* = 5$
3. 行业厂商数量:

$$Q_D = 1000 - 50 \times 5 = 750$$

$$n = \frac{750}{5} = 150 \text{ 家}$$

四、画图要点

完全竞争厂商短期均衡



停止营业点



完全竞争长期均衡



专题6：政府政策的福利分析

考点评分权重：1-5分

一、必背知识

1. 消费者剩余与生产者剩余

$$CS = \int_0^{Q^*} D(Q)dQ - P^* \cdot Q^*$$

$$PS = P^* \cdot Q^* - \int_0^{Q^*} S(Q)dQ$$

2. 最高限价（限制价格）

- 定义：政府规定的最高价格 < 均衡价格
- 结果：短缺、黑市、配给

福利变化：

- 消费者剩余：A - B
- 生产者剩余：-A - C
- 无谓损失：B + C

3. 最低限价（支持价格）

- **定义：**政府规定的最低价格 > 均衡价格
- **结果：**过剩、政府收购

福利变化：

- 消费者剩余：-A - B
- 生产者剩余：A + B + D
- 无谓损失：B + C + D

4. 征税的福利分析

从量税 t 的影响：

- 买方支付价格 P_D 上升
- 卖方得到价格 P_S 下降
- $P_D - P_S = t$
- 均衡数量减少

税收分摊：

$$\frac{\text{消费者承担}}{\text{生产者承担}} = \frac{E_s}{E_d}$$

需求弹性越小，消费者承担越多

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
消费者/生产者剩余计算	求面积	积分或几何面积
政府政策福利分析	最高/最低限价	画图，分解各区域
征税影响	税负分摊	求 P_D 、 P_S 、 Q
无谓损失	DWL计算	三角形面积

三、标准化做题步骤

【计算题】征税的福利分析

例题： $Q_D = 100 - P$ ， $Q_S = P$ ，征收 $t = 10$ 的从量税。

步骤：

1. 建立方程：

$$P_D - P_S = 10$$

$$100 - P_D = P_S$$

2. 求解：

$$100 - P_S - P_S = 10 \Rightarrow P_S = 45, \quad P_D = 55, \quad Q = 55$$

3. 计算剩余变化：

征税前： $P^* = 50, Q^* = 50$

$$CS_{before} = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 = 1250$$

$$PS_{before} = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 = 1250$$

征税后: $P_D = 55, P_S = 45, Q = 55$

$$CS_{after} = \frac{1}{2} \times 55 \times 55 = 1512.5$$

$$PS_{after} = \frac{1}{2} \times 45 \times 45 = 1012.5$$

$$\text{政府收入} = 10 \times 55 = 550$$

变化:

$$\Delta CS = 1512.5 - 1250 = 262.5$$

$$\Delta PS = 1012.5 - 1250 = -237.5$$

$$\text{税收收入} = 550$$

$$\Delta CS + \Delta PS + \text{税收} = 262.5 - 237.5 + 550 = 575$$

$$\text{无谓损失} = (55 - 50) \times (50 - 45) / 2 = 12.5 \times 5 = 25 \times 5 = 125$$

等等, 这计算有问题, 让我重新算一下无谓损失的正确值

无谓损失 (正确计算):

$$DWL = \frac{1}{2} \times (P_D - P_S) \times (Q_{before} - Q_{after})$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times (50 - 55) = 25$$

$$\text{实际上} = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 = 25$$

四、画图要点

最高限价

```
P
|
|   P_min(限价)
|   /
|  / S
| /  E(均衡)
|/_____ Q
|/  Q_s  Q_e
```

征税



专题7：完全垄断市场

考点评分权重：5分

一、必背知识

1. 垄断市场特征

- 唯一厂商
- 无相近替代品
- 进入障碍

2. 垄断厂商收益曲线

曲线	关系
AR	$AR = P$ (与D重合)
MR	$MR = P(1 + 1/e_d)$ 或 $MR = P - P / e_d $
MR位置	MR在AR下方

线性需求下的MR：

$$P = a - bQ \Rightarrow MR = a - 2bQ$$

3. 利润最大化条件

$$MR = MC$$

短期均衡条件： $MR = SMC$ 长期均衡条件： $MR = LMC = SMC$

4. 垄断势力（勒纳指数）

$$L = \frac{P - MC}{P} = -\frac{1}{e_d}$$

5. 垄断vs完全竞争

比较	完全竞争	垄断
P与MC	$P = MC$	$P > MC$
产量	最优	不足
效率	有效	无谓损失

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
垄断均衡计算	给定需求函数和成本函数	MR=MC求解P、Q
勒纳指数	求垄断势力	$L = (P - MC)/P$
无谓损失	计算DWL	三角形面积
多工厂决策	两厂分配	$MC_1 = MC_2 = MR$

三、标准化做题步骤

【计算题】垄断厂商均衡

例题：需求函数 $P = 100 - Q$ ，TC = 50 + 20Q。

步骤：

1. 求TR和MR：

$$TR = (100 - Q)Q = 100Q - Q^2$$

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = 100 - 2Q$$

2. 求MC：

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 20$$

3. 利润最大化：

$$MR = MC \Rightarrow 100 - 2Q = 20 \Rightarrow Q^* = 40$$

4. 求P和利润：

$$P^* = 100 - 40 = 60$$

$$\pi = TR - TC = 60 \times 40 - (50 + 20 \times 40) = 2400 - 850 = 1550$$

四、画图要点

垄断厂商均衡



专题8：有垄断势力的定价

考点评分权重：5-20分

一、必背知识

1. 价格歧视类型

类型	定义	条件
一级价格歧视	每单位索取不同价格	知道每个消费者的保留价格
二级价格歧视	按购买量定价	批量折扣、分段定价
三级价格歧视	按市场/消费者类型定价	不同需求弹性

2. 三级价格歧视

定价原则：

$$MR_1 = MR_2 = MC$$

相对价格：

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{1 + 1/e_2}{1 + 1/e_1}$$

需求弹性较小的市场，索取较高价格

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
一级价格歧视	求全部消费者剩余	SS=全部被攫取
二级价格歧视	批量定价	分析各段
三级价格歧视	两市场/两组消费者	MR相等条件

三、标准化做题步骤

【计算题】三级价格歧视

例题：两市场需求分别为 $Q_1 = 100 - 2P_1$ ， $Q_2 = 80 - P_2$ ， $TC = 20Q + 10$ ， $Q = Q_1 + Q_2$ 。

步骤：

1. 求各市场MR：

$$TR_1 = P_1Q_1 = 50Q_1 - 0.5Q_1^2 \Rightarrow MR_1 = 50 - Q_1$$

$$TR_2 = P_2Q_2 = 80Q_2 - Q_2^2 \Rightarrow MR_2 = 80 - 2Q_2$$

2. 求MC：

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 20$$

3. 均衡条件 $MR_1 = MR_2 = MC$ ：

$$50 - Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1^* = 30$$

$$80 - 2Q_2 = 20 \Rightarrow Q_2^* = 30$$

4. 求价格：

$$P_1^* = \frac{100 - 30}{2} = 35$$

$P_2^* = 80 - 30 = 50$

专题9：垄断竞争与寡头垄断市场

考点评分权重：15-25分

一、必背知识

1. 垄断竞争市场

特征：

- 产品有差别
- 厂商众多
- 自由进出
- $P > MC$ ，但竞争激烈

长期均衡：

$MR = LMC, \quad P = LAC$

存在过剩产能，效率低于完全竞争

2. 寡头垄断模型

模型	决策变量	特点
古诺模型	产量	双寡头，同时决策
斯塔克伯格	产量	领导-追随
伯特兰德	价格	同质产品，价格竞争

3. 古诺均衡

反应函数：

$q_1^* = \frac{a - c - q_2}{2}$

$q_2^* = \frac{a - c - q_1}{2}$

双寡头古诺均衡产量：

$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3}$

市场总产量：

$Q^* = \frac{2(a - c)}{3}$

4. 纳什均衡

定义： 给定对手策略，每个参与者选择最优策略

囚徒困境： 个体理性 ≠ 集体理性

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
古诺均衡	产量竞争，同时决策	构造反应函数
斯塔克伯格	领导-追随	先解追随者，再代入领导者
伯特兰德	价格竞争	P=MC（相似产品）
博弈矩阵	支付矩阵	找占优策略/纳什均衡

三、标准化做题步骤

【计算题】古诺均衡

例题：市场需求 $P = 100 - Q$ ， $Q = q_1 + q_2$ ， $MC_1 = MC_2 = 10$ 。

步骤：

1. 厂商1利润最大化：

$$\pi_1 = (100 - q_1 - q_2)q_1 - 10q_1$$

$$\frac{d\pi_1}{dq_1} = 100 - 2q_1 - q_2 - 10 = 0$$

$$q_1^* = \frac{90 - q_2}{2}$$

2. 厂商2反应函数（对称）：

$$q_2^* = \frac{90 - q_1}{2}$$

3. 联立求解：

$$q_1^* = q_2^* = 30$$

4. 验证：

$$P^* = 100 - 60 = 40$$

$$\pi_1^* = \pi_2^* = (40 - 10) \times 30 = 900$$

【计算题】斯塔克伯格均衡

例题：同上，厂商1为领导者。

步骤：

1. 追随者反应函数（同上）：

$$q_2^* = \frac{90 - q_1}{2}$$

2. 领导者利润最大化：

$$\pi_1 = (100 - q_1 - \frac{90 - q_1}{2})q_1 - 10q_1$$

$$= (100 - 45 + 0.5q_1 - 10)q_1 = (45 + 0.5q_1)q_1$$

$$\frac{d\pi_1}{dq_1} = 45 + q_1 = 0 \Rightarrow q_1^* = 45$$

3. 追随者产量：

$$q_2^* = \frac{90 - 45}{2} = 22.5$$

4. 结果：

$$P^* = 100 - 67.5 = 32.5$$

$$\pi_1^* = 45 \times 22.5 = 1012.5 > 900$$

四、画图要点

古诺均衡

```

q1
|   45
|   /
|  /  q1* = (90-q2)/2
| / /
|/ /
|/_____ q2
22.5  45
(均衡点)
  
```

囚徒困境支付矩阵

```

      B
      坦白   不坦白
A 坦白 (-5, -5) (-1, -10)
   不坦白 (-10, -1) (-2, -2)
  
```

专题10：要素市场理论

考评分权重：10-15分

一、必背知识

1. 要素需求

概念	公式
边际产品价值 VMP	$VMP = MP_L \cdot P$
边际收益产品 MRP	$MRP = MP_L \cdot MR$
要素使用原则	$MRP = w$ （竞争性市场）

2. 竞争性要素市场均衡

$$MRP_L = MP_L \cdot P = w$$

3. 劳动供给

- 收入效应：工资↑ → 闲暇↑ → 劳动↓
- 替代效应：工资↑ → 闲暇的机会成本↑ → 劳动↑
- 向后弯曲的劳动供给曲线

4. 经济租

经济租 = 要素收入 - 机会成本

供给越缺乏弹性，经济租越大

二、考法与解法

考法	识别特征	解法
要素需求曲线	求MRP	$MRP = MP \cdot MR$
要素使用原则	利润最大化	$MRP = w$
均衡工资	求市场均衡	供给=需求
经济租	计算剩余	面积

三、标准化做题步骤

【计算题】要素需求

例题：生产函数 $Q = L^{0.5} K^{0.5}$ ，产品 $P = 100$ ， $w = 5$ ， $r = 20$ ， $K = 100$ 。

步骤：

1. 求MP_L：

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = 0.5L^{-0.5}K^{0.5} = 0.5 \times 100^{0.5} \times L^{-0.5} = \frac{5}{\sqrt{L}}$$

2. 求VMP：

$$VMP = MP_L \cdot P = \frac{5}{\sqrt{L}} \times 100 = \frac{500}{\sqrt{L}}$$

3. 均衡条件 $VMP = w$ ：

$$\frac{500}{\sqrt{L}} = 5 \Rightarrow \sqrt{L} = 100 \Rightarrow L^* = 10000$$

4. 求产量：

$$Q^* = 10000^{0.5} \times 100^{0.5} = 100 \times 10 = 1000$$

四、画图要点

竞争性要素市场均衡



边际产品价值



附录：考场技巧

一、选择题技巧

- 弹性判断**：优先使用弹性与收益的关系
- 均衡条件**：MR=MC 是核心
- 图形识别**：熟悉各市场类型的均衡图形
- 概念辨析**：注意相近概念的区分

二、判断题技巧

- 说法绝对**：出现"一定""必然"需谨慎
- 逆向思维**：从特例角度找反例
- 条件限定**：注意前提条件

三、计算题格式

- 写公式**：先写公式再代入数字
- 写过程**：保留中间步骤
- 写结论**：最后明确给出答案
- 单位检查**：确保单位一致

四、画图题规范

- 标清坐标轴**：P、Q 或相应变量名
- 标注曲线**：D、S、MC 等
- 标注均衡点**：用字母 E 或 * 标注
- 标注关键值**：均衡价格、数量
- 图例说明**：必要时给出简短说明

常见公式速查表

弹性公式

$$e_d = \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP}$$

消费者均衡（基数）

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \lambda$$

消费者均衡（序数）

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$$

垄断定价（拇指法则）

$$P = \frac{MC}{1 + 1/e_d}$$

勒纳指数

$$L = \frac{P - MC}{P} = -\frac{1}{e_d}$$

完全竞争均衡

$$P = MC = MR$$

古诺均衡（双寡头）

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3}$$

要素使用原则

$$MRP = w$$

祝考试顺利!